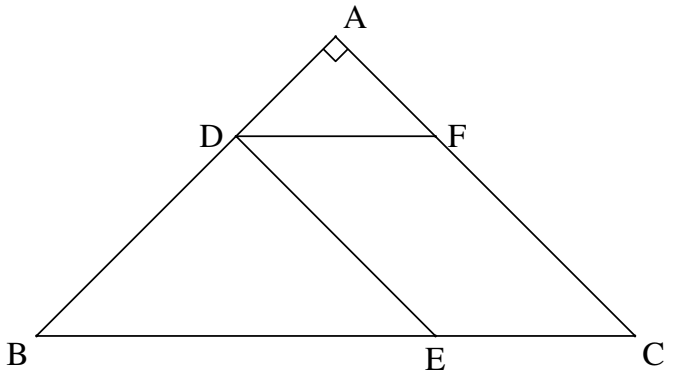
トム・ブラウン布川さんの年の入試問題		
範囲：平面図形	難易度：★×3	得点　/7

出典：1999 年度　北海道＋おまけ

下の図のように，∠A＝90°，AB＝AC＝6 cm の△ABC があります。辺 AB，BC，CA 上にそれぞれ点 D，E，F をとり，四角形 DECF が平行四辺形になるようにします。次の問いに答えなさい。



問 1　DB が AD より 4 cm 長いとき，AD の長さを求めなさい。

問 2　△ADF の面積と△DBE の面積の和が 10 cm^2 になるとき，AD の長さは何 cm になりますか。AD＝x cm として方程式を作り，求めなさい。

（おまけ）BF が∠ABC の二等分線となるとき，AD の長さを求めなさい。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問 1（3 点）

AD＝x cm とすると，DB＝x＋4 cm となる。

$x+x+4=6$，$x=1$，**AD＝1 cm**

問 2（方程式 2 点，計算過程 1 点，答え 1 点）

（方程式） $\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}(6-x)^2=10$
（計算過程） 両辺 2 倍して，$x^2+x^2-12x+36=20$ 整理して，$x^2-6x+8=0$ $(x-4)(x-2)=0$，$0<x<6$ なので，$x=2, x=4$
（答え）2 cm，4 cm

（おまけ）

角の二等分線公式より，BA：BC＝AF：FC なので，AF＝x とすると，

$1:\sqrt{2}=x:(6-x)$，$\sqrt{2}x=6-x$，$\left(\sqrt{2}+1\right)x=6$，$x=\dfrac{6}{\sqrt{2}+1}$

$$\mathrm{AD}=\mathrm{AF}=\frac{6\left(\sqrt{2}-1\right)}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)}=\mathbf{6\sqrt{2}-6\ cm}$$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

1999 年度（平成 11 年度）の北海道公立高校入試問題です。トム・ブラウン布川さんが解いたであろう問題です。問 1 何か裏があるのかと疑いたくなるくらい簡単すぎる問題ですが，逆に意外に焦ってしまった受験生多そうです。問 2，$0<x<6$ の記述忘れないようにしましょう，減点されます。

なんとなくこれだけじゃ物足りないので，おまけ問題追加してみましたが……まあ何の捻りもない酷い問題ですね。

【トム・ブラウンの漫才】

https://youtu.be/LFVgWp3TuXQ?feature=shared

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。